AI BREAST HEALTH ASSISTANT



Ridurre le diagnosi tardive attraverso una prevenzione personalizzata

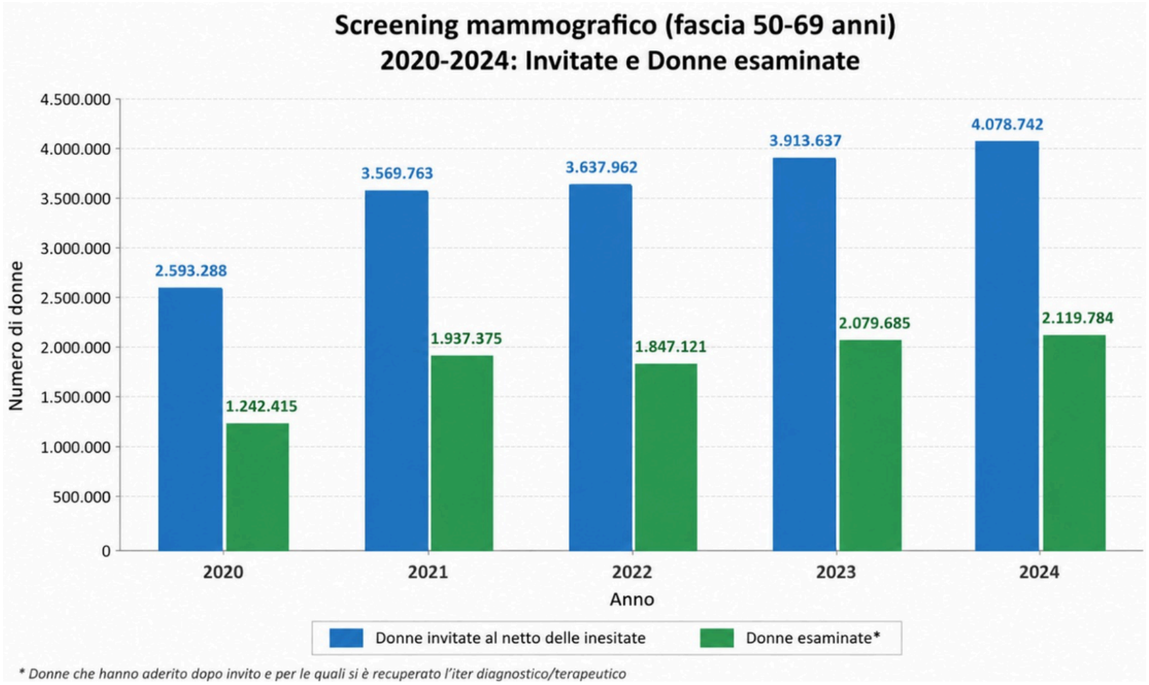
Agenda ONU 2030 — SDG 3 Salute e Benessere

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Problema

La bassa adesione allo screening mammografico in Italia riduce l'efficacia dell'identificazione precoce

Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS), una quota rilevante della popolazione invitata non aderisce ai programmi di prevenzione, riducendo l'efficacia dell'identificazione precoce delle patologie.



AI BREAST HEALTH ASSISTANT

Problema

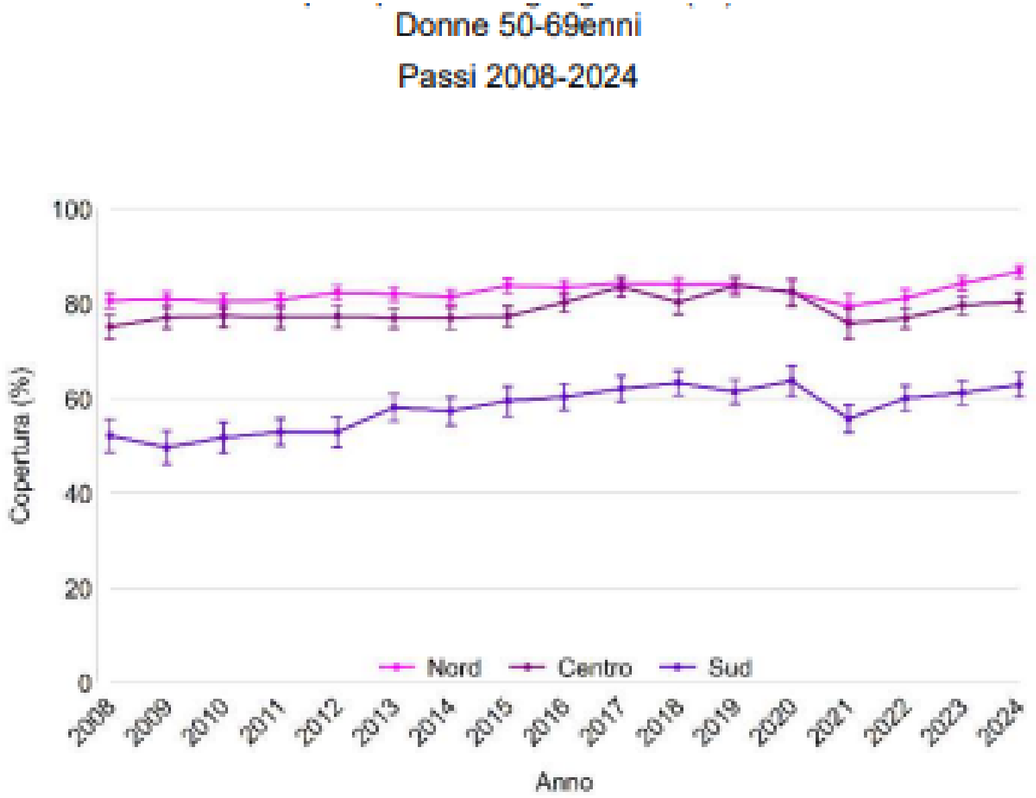
Forte variabilità territoriale nell’adesione agli screening

I dati PASSI 2008–2024 evidenziano una marcata differenza territoriale nella copertura degli screening mammografici.

Nord: copertura media ~80%

Sud: copertura media ~55–60%

Fascia analizzata: donne 50–69 anni



AI BREAST HEALTH ASSISTANT

Problema

Disuguaglianze socio-economiche nella partecipazione agli screening

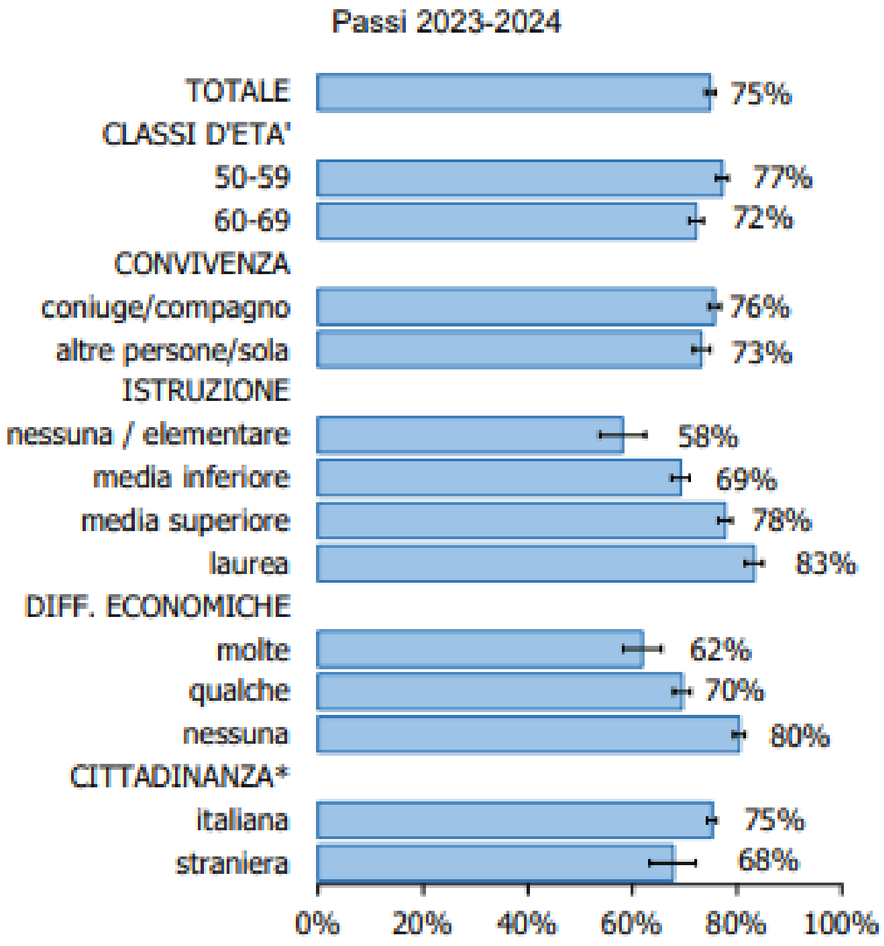
I dati PASSI 2023–2024 mostrano differenze si gnificative nella partecipazione agli screening preventivi in base a fattori socio-economici e demografici.

Adesione più elevata tra persone con:

- **laurea (83%)**
- **nessuna difficoltà economica (80%)**

Adesione più bassa tra persone con:

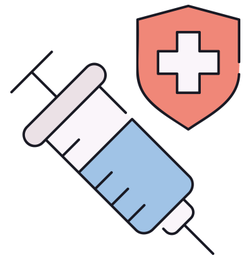
- **nessun titolo/licenza elementare (58%)**
- **molte difficoltà economiche (62%)**
- **cittadinanza straniera (68%)**



AI BREAST HEALTH ASSISTANT

Soluzione

AI Breast health assistant



Target	ATS/ASL
Cosa fa?	Identifica i gruppi più vulnerabili alla mancata adesione.
Come?	Utilizza modelli predittivi ML su dati sanitari, demografici e socioeconomici.
Output	Campagne preventive personalizzate e interventi territoriali mirati.

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Funzionamento

01 — Raccolta dati

ONS, PASSI, ISTAT, storico screening.

02 — Data preparation

Pulizia, anonimizzazione, feature engineering.

03 — Modello ML

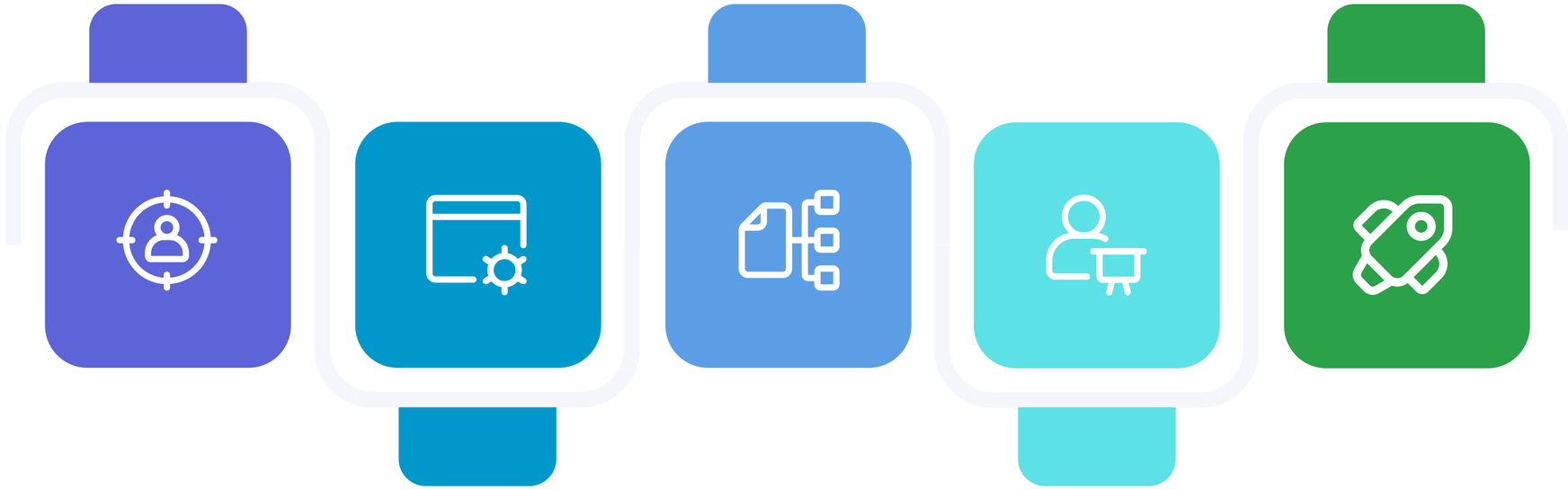
Classificazione del rischio di mancata adesione.

04 — Risk Scoring

Calcolo del rischio di vulnerabilità allo screening.

05 — Output operativo

Reminder personalizzati ^ campagne territoriali.



AI BREAST HEALTH ASSISTANT

Raccolta dati

Dataset	Variabili
ONS – Osservatorio Nazionale Screening	Adesione screening
PASSI	Variabili socioeconomiche
ISTAT/Ministero della Salute	territorio/età
Ministero Salute	Variabili territoriali e demografiche

⚠ **I dati vengono anonimizzati e aggregati nel rispetto del GDPR e sottoposti a processi di pulizia e validazione.**

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Metriche di Machine Learning

Metriche tecniche

Sensibilità: Misura la capacità del modello di identificare correttamente i gruppi vulnerabili con maggiore rischio di mancata adesione agli screening.

Precision: Valuta l'affidabilità dei cluster identificati come "a rischio"

KPI Sanitari

Tasso di adesione screening: Incremento della partecipazione ai programmi di screening mammografico.

Riduzione gap territoriale: *Riduzione delle differenze di adesione tra Nord e Sud Italia***.**

KPI Organizzativi

Riduzione dei Costi Sanitari: *Riduzione dei costi legati a diagnosi tardive e trattamenti avanzati.*

Ottimizzazione delle Campagne:

Allocazione più efficiente delle risorse preventive verso i territori e i gruppi più vulnerabili.

Come misuriamo il successo?

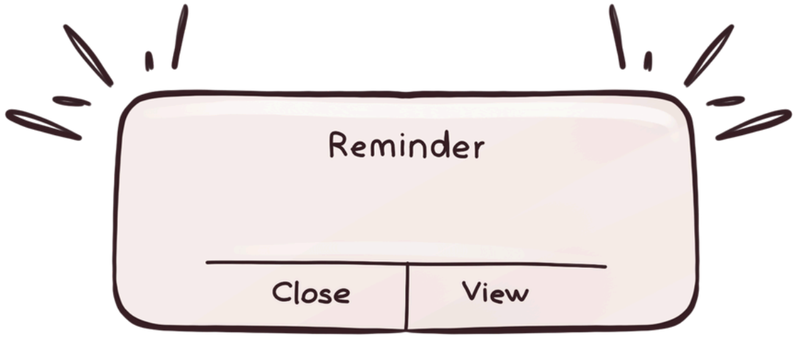
Il progetto è considerato efficace se il modello incrementa il tasso di adesione agli screening, riduce il gap territoriale e identifica correttamente i gruppi vulnerabili con elevata sensibilità.

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Prevenzione personalizzata

Output del modello ML

- Identificazione cluster a bassa adesione
- Prioritizzazione territoriale
- Analisi pattern socio-demografici





Azioni preventive:

- Reminder mirati
- Campagne territoriali personalizzate
- Supporto decisionale per enti sanitari

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Figure professionali



Data scientist

Sviluppa modelli predittivi per identificare gruppi vulnerabili alla mancata adesione.



ML Engineer

Implementa e monitora il sistema AI garantendo aggiornamento continuo del modello.



Professionisti sanitari

Validano i risultati del modello e supportano le strategie preventive.



Data Protection Officer

Garantisce conformità GDPR, anonimizzazione e utilizzo etico dei dati sanitari.



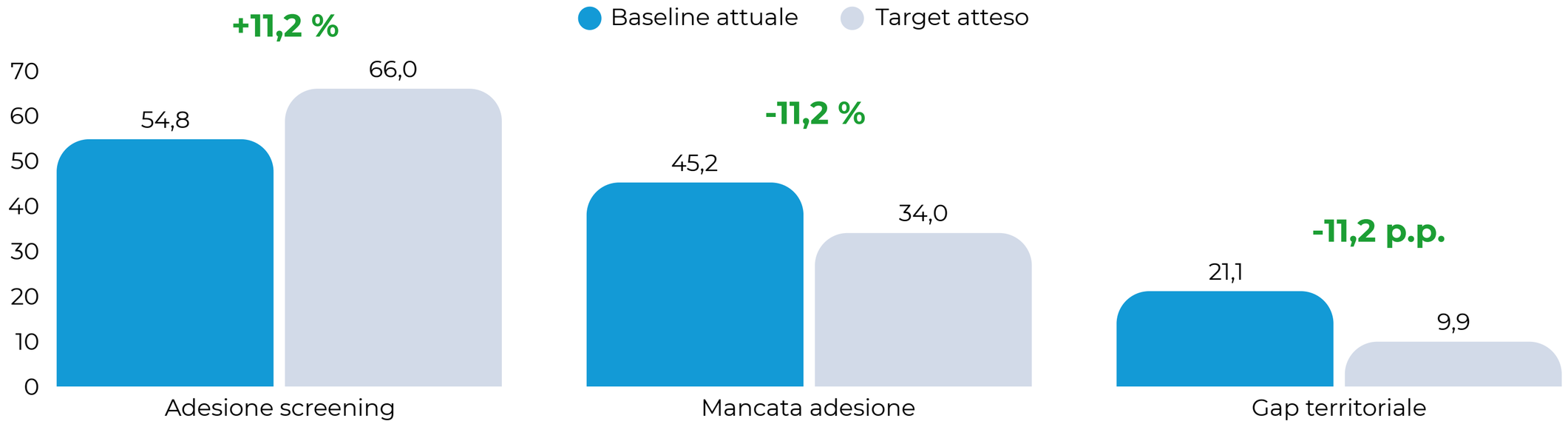
ATS / ASL

Utilizzano gli output del sistema per pianificare campagne territoriali.

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Quantificazione dei benefici attesi

Benchmark e target di miglioramento dello screening mammografico



Baseline attuale

I dati ONS 2024 evidenziano una bassa adesione agli screening mammografici (54,8%), un'elevata mancata partecipazione (45,2%) e un forte gap territoriale tra Nord e Sud Italia (21,1 p.p.).

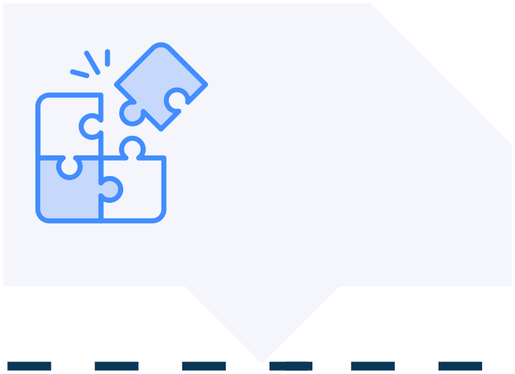
Target atteso

L'obiettivo del modello AI è aumentare l'adesione agli screening utilizzando la media europea come benchmark di riferimento e ridurre progressivamente il gap territoriale adottando il Centro Italia come benchmark intermedio di convergenza.

AI BREAST HEALTH ASSISTANT

Benefici attesi







Benefici sanitari

- aumento diagnosi precoci,
- maggiore copertura screening,
- riduzione popolazione vulnerabile non raggiunta.

Benefici organizzativi

- campagne preventive più efficienti,
- allocazione intelligente delle risorse,
- supporto decisionale ATS/ASL.

Benefici economici

- riduzione costi legati a diagnosi tardive,
- riduzione pressione sul SSN,
- maggiore efficienza delle campagne territoriali.

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT

Fonti

Rapporto ONS 2024 :
https://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/allegati/Rapporto%20Ons%202024.pdf

Cancer screening statistics 2023
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cancer_screening_statistics

Our World in Data :
https://ourworldindata.org/grapher/breast-cancer-screening-coverage-in-europe

AI BREAST HEALTH
ASSISTANT